

Angewandte Mathematik

AM

Heinzle Moritz — 05 October 2026

Contents

1		2
---	-------	---

1

05.10.2026

Wir verwenden unendliche Reihen um bestimmte Funktionen (e, sinus) zu definieren und in jeder gewünschten Genauigkeit bezeichnen zu können.

Unendliche Folge

$$\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$$

Definition (konvergent vs divergent)

Eine unendliche Reihe ist konvergent, wenn die Folge der Teilsummen **konvergent** ist.

$$s_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

Gibt es keinen Grenzwert ist die Folge **divergent**

Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 \cdot x^0 + a_1 \cdot x^1 + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n$$

Definition (Taylor Reihe)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $x_0 \in I$ eine feste Entwicklungsstelle und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die an der Stelle x_0 unendlich oft differenzierbar ist $f \in C^\infty(I)$

$$T_f(x; x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$